1. AI 기술명

RoadPush

보행 영상 기반 보행공간 단절 위험도 자동 산출 시스템

거리 사진만으로 '걷는 사람이 차도로 밀려나는 (push) 구간'을 찾아 , 도로 구간마다 위험도와 조치 우선순위를 보여 주는 지자체 보도 담당자용 AI

8.7 km

걷는 사람이 차도로 밀려나는 길

서울 도심 측정 28.3 km 중 31%

464 개 도로 구간 중 164 개

0.017

유효보행폭 비율 오차 AI Hub 검증 954 장

1/3

범용 AI(SAM 3) 대비 오차 0.109 → 0.038

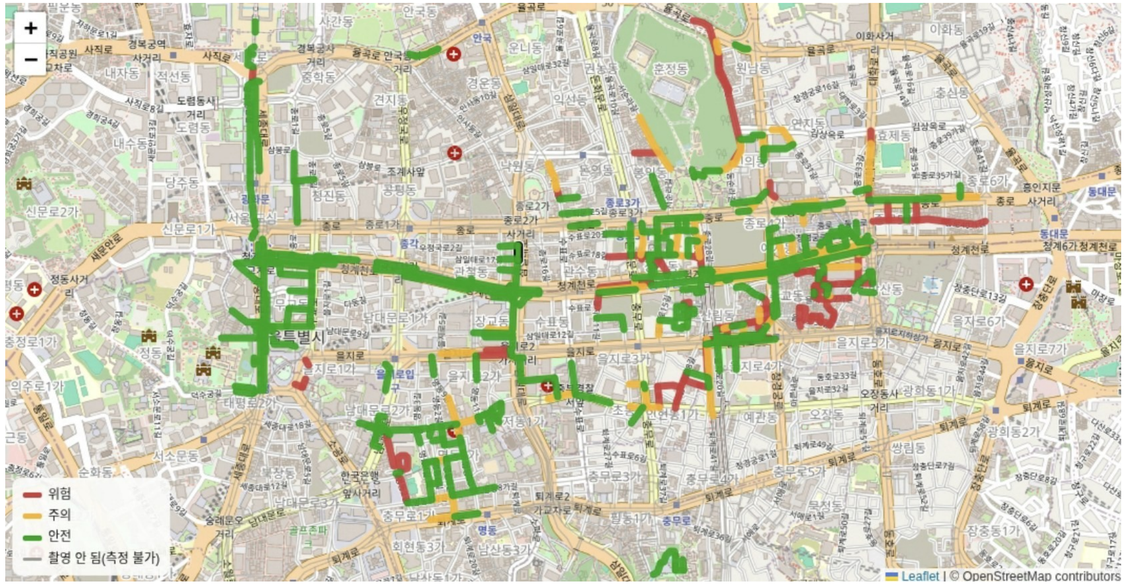
0.755

장애물 인식 mIoU 검증 1,566 장 · 11 종

서버 0 대

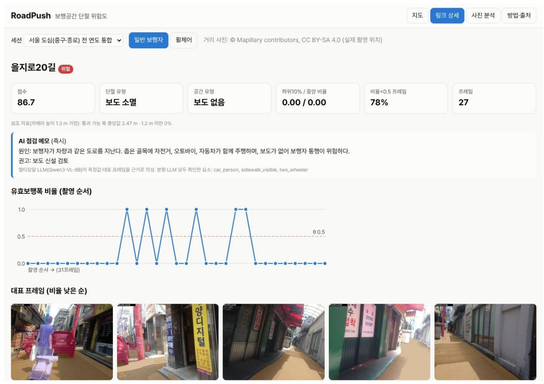
브라우저 안에서 AI 실행 설치 없이 웹 접속

탐구참여인력	남윤상	연세대학교 건설환경공학과	기획 · 데이터 · 모델 · 웹앱 (1 인)



웹앱 지도 — 서울 도심 464 개 구간을 위험 · 주의 · 안전으로 표시

huggingface.co/spaces/YunSangNam/roadpush



링크 상세 — 점수 · 단절 유형 ·AI 점검 메모

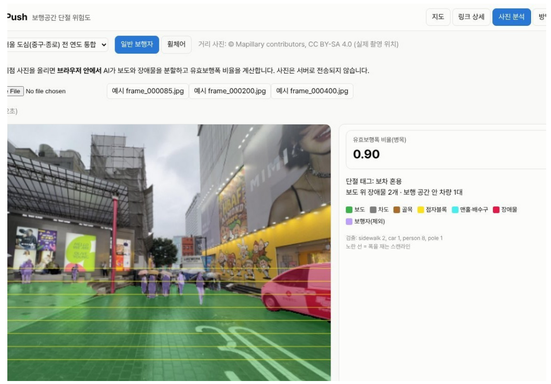


사진 분석 — 올린 사진을 브라우저에서 즉시 분할

2. 아이디어명 / 3. 기술요약

2. 아이디어명

RoadPush — 보행공간 단절 위험도 2026 AI 라이프 아이디어 챌린지 수상 후보작

공공 도로 · 보행 영상을 AI 로 분석해 보행공간 단절 위험도를 산출 · 시각화하고 사전 예방에 기여 (제안 취지)

문제 정의 보도가 있어도 걸을 수 없는 길 — 사람은 차도로 밀려난다



보도가 끊긴다

보도가 사라져 사람 · 수레 · 차가
한 길을 나눠 씀



차가 보도를 차지한다

보도블록 위로 차가 드나들어
사람이 비켜서는 길



장애물이 길을 막는다

입간판 · 적치물로 지나갈 폭이
원래의 30% 미만

지금의 점검

민원 · 순찰에 의존

사람이 걸으며 눈으로 확인 — 구간끼리
비교할 정량 지표가 없다

핵심 질문

**“ 어느 도로 구간부터 단속 ·
정비해야 하는가 ?”**

3. 기술요약

1 분할

거리 사진을 경량 분할 모델 (RF-DETR-Seg, Apache 2.0) 로
보도면 9 종 · 장애물 11 종으로 픽셀 단위 구분

장애물 mIoU 0.755

2 측정

가로줄마다 ‘지나갈 수 있는 폭 ÷ 원래 보도 폭’ (유효보행폭 비율)
의 병목을 재고 보도 소멸 · 폭 협소 · 보차 혼용 등을 판정

비율 오차 0.017 · 소멸 F1 0.915

3 우선순위

GPS 로 도로 구간 (링크) 에 모아 0~100 점 위험도와 AI 점검
메모를 만들고 , 서버 없는 지도 웹앱으로 담당자에게 제공

464 개 구간 · 브라우저 실행

4. 최종목표 / 5. 개발 내용 및 결과 ① AI 접근방법

4. 최종목표

① 걸으며 눈으로 하던 보도 점검을 , 거리 사진만으로 도로 구간 단위 정량 지표 (유효보행폭 비율 · 단절 유형 · 위험도) 로 바꾼다

② 서울 도심 실제 사진으로 '차도로 밀려나는 구간'과 조치 우선순위를 자동 산출하고 , 누구나 쓰는 웹앱으로 공개한다

5. 개발 내용 및 결과 — AI 접근방법

거리 사진 + GPS
폰 촬영 · 공개 거리 사진
360° 사진은 진행 방향 변환

→

RF-DETR-Seg 분할
보도면 9 종 · 장애물 11 종
픽셀 단위 마스크

→

유효보행폭 비율
지나갈 폭 ÷ 원래 보도 폭
가장 좁은 곳 (병목)

→

구간 위험도
0~100 점 · 단절 유형
보차 혼용 · 휠체어 기준

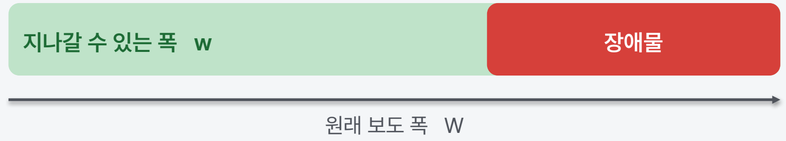
→

담당자 웹앱
지도 · 조치 우선순위
AI 점검 메모



원본 (위) 과 AI 분할 (아래) — 초록 보도 · 노랑 점자블록 · 갈색 골목 · 빨강 장애물 · 연보라 보행자

유효보행폭 비율 가로줄마다 측정



비율 = w ÷ W 가장 좁은 줄 (병목) 이 사진의 값

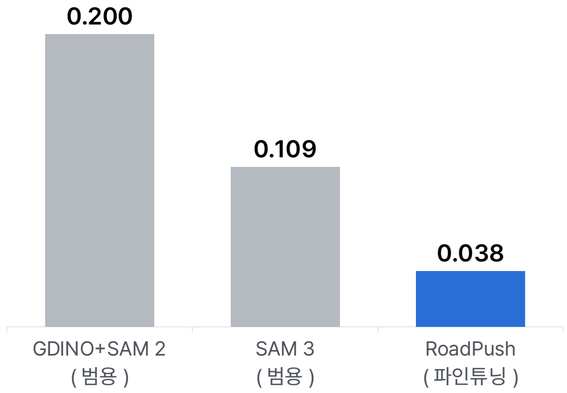
- 보행자는 장애물에서 제외 (조치 대상 아님)
- 바닥이 안 보이는 사진은 '측정 불가'로 제외
- 밀려남 : 보도 소멸 · 보행 공간 위 차량 · 비율 < 0.3
- 휠체어 기준 : 통과 비율 0.7 · 단차 가중
- 원근 때문에 m 대신 비율 (1.2 m 는 보조 지표)

학습 RTX 3090 · AI Hub 인도보행 영상 (보도면 9.6 천 장 · 장애물 2.4 만 장) · SAM 3·Grounding DINO 는 비교 · 라벨링 teacher 로만 **운영** ONNX 로 브라우저 추론 · Qwen3-VL-8B 점검 메모

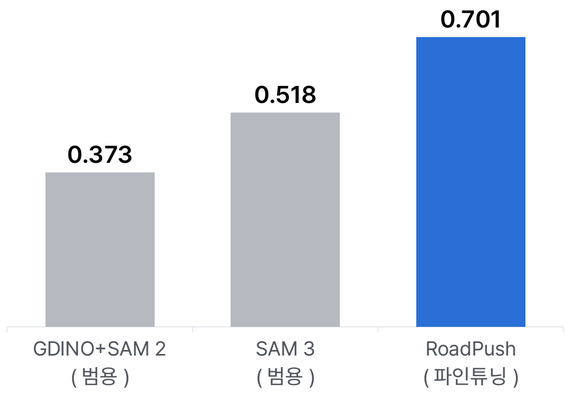
5. 개발 내용 및 결과 ② 결과 해석

모델 성능 AI Hub 검증셋 · 촬영 폴더 단위로 학습과 분리

지나갈 폭 비율 오차 (낮을수록 좋음)



장애물 인식 mIoU (높을수록 좋음)



같은 검증 사진 150 장 · 같은 클래스 기준 비교

지표 (검증셋 전체)	값	의미
유효보행폭 비율 오차	0.017	954 장 · 97% 가 ±0.1 이내
보도 소멸 판정 F1	0.915	보도가 끊긴 사진 판별
보도면 mIoU	0.670	보도 · 차도 · 골목 등 9 종
장애물 mIoU	0.755	1,566 장 · 희소 클래스 보강

결과 해석 — 모델

범용 AI 만으로는 부족 zero-shot 은 차도 · 골목 , 볼라드 · 입간판을 거의 구분하지 못함 → 한국 보도 데이터 파인튜닝이 핵심

작은 모델로 현장 적용 3,600 만 파라미터 모델이 8 억 파라미터 SAM 3 보다 오차 1/3 — 서버 없이 브라우저에서 실행

LLM 은 근거가 있을 때만 단독 판정 시 차량 오경보 29% → 분할 결과와 교차검증한 사실만 메모에 사용

서울 도심 실사진 적용 7,559 장 · 464 개 구간 · 28.3 km



차도로 밀려나는 구간

164 개

8.7 km · 측정의 31%

위험 101 개

주의 69 개

안전 294 개

보차 혼용 149 개



창경궁로 5 가길 · 92 점



을지로 33 길 · 98 점



동호로 38 길 · 95 점

결과 해석 — 현장

큰길은 안전 , 그 사이 골목이 끊긴다 — 종로 3 가 ~ 세운상가 일대처럼 구간 단위로 골목별 조치 순서를 정할 수 있음

보도블록이 깔린 길도 위험할 수 있다 — 차가 드나드는 보차 혼용 149 개 구간을 별도 표시

6. 개발 과정에서 애로점 / 7. 기대효과

6. 개발 과정에서 애로점 → 해결

라벨이 서로 빠져 있음 AI Hub 보도면 데이터엔 장애물, 장애물 데이터엔 보도면 라벨이 없음

→ **전문 모델 2 개 결합 (채택) vs SAM 3 의사 라벨 14 만 개 통합 모델 — 정확도 – 3 점, 비용 절반**

검증 점수 부풀림 연속 프레임이 학습 · 검증에 섞여 성능이 과대평가

→ **촬영 폴더 단위로 학습 / 검증 분리**

장애물이 있어도 비율 1.0 노점 · 입간판이 평균에 희석, 마스크 틈으로 분리

→ **평균 대신 가장 좁은 곳 (병목) + 통과 여유**

실사진 오판 가게 진열창 · 근접 사진이 '보도 소멸'로 집계

→ **바닥이 안 보이면 '측정 불가'로 제외**

LLM 환각 8B 모델도 없는 차량을 있다고 답함 (오경보 29%)

→ **닫힌 질문 + 분할 결과와 교차검증한 사실만 사용**

데이터 · 배포 지도앱 로드뷰는 약관상 불가, 무료 서버 호스팅 중단

→ **Mapillary(CC BY-SA)+OpenStreetMap, 브라우저 추론 웹앱**

7. 기대효과

지자체

민원 · 순찰 의존 점검 → 촬영 후 자동 리포트. 구간별 단속 · 정비 우선순위와 예산 배분 근거

보행약자

휠체어 기준 (통과 폭 0.7· 단차 가중) 으로 지나갈 수 없는 구간을 정량화 — 디지털 포용 정책 기초자료

확장

청소차 · 순찰차 · 배달 이륜차 카메라에 그대로 적용 (경량 모델, 서버 불필요). 정기 재분석으로 상습 구간 탐지

한계 및 개선방안

한계	개선방안
사진이 지나간 길만 측정, 촬영 시점 혼재 (2015~2025)	공공 차량 카메라로 정기 촬영 → 시점별 변화 · 조치 전후 비교
정량 검증은 AI Hub 검증셋 기준	지자체와 현장 실측 · 담당자 판정으로 실사진 검증
점수 가중치는 연구자 설정값	담당자 피드백으로 가중치 보정
계단 · 공사 등 희소 유형, 야간 · 우천 미검증	현장 데이터 보강 후 재학습